

Your First Program

O Desenvolvimento de um programa em Java envolve um processo de três etapas principais: criar, compilar e executar. Primeiramente, o programa é criado escrevendo o código em um editor e salvando em um arquivo com a extensão ".java", com o nome do arquivo sendo exatamente o mesmo da classe principal do programa. Em seguida, o código é compilado utilizando o comando "javac" no terminal, acionando o compilador e transcreve o código para uma linguagem que pode ser lida pela JVM em um novo arquivo com extensão ".class". A execução ocorre utilizando o comando "java" no terminal, o que faz com que a máquina virtual java (JVM) siga as instruções do programa.

Todo programa inicia sua execução pelo método "main()", que é o corpo principal e contém a sequência de comandos.

Comentários podem ser incluídos utilizando "//", e são utilizados para documentações e outras pessoas lendo o programa, mas são completamente ignorados ao executar o código.

Os comandos "System.out.println()" e "System.out.print()" são usados para imprimir texto diretamente no terminal.

Este modelo de programa simplesmente recebe os dados de entrada, processa e devolve uma saída. As entradas podem vir na forma de argumentos na linha de comando, digitados no terminal pelo usuário após iniciar a execução. Nesta etapa, o programador lida com falhas, que podem ser erros de compilação, impedindo a transcrição inicial do código, ou erros de execução, que só aparecem quando o programa começa a rodar.